



**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan für
die Berufsfachschule**

- ein- und zweijährige Bildungsgänge -

Bildungsgang: Technik

Lerngebiet: Elektrotechnik/Informatik

Fachtheoretischer und Fachpraktischer Unterricht

2012

Inhaltsverzeichnis

1	Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen..	5
3	Stundentafel.....	9
4	Fachtheoretischer Unterricht.....	10
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik.....	10
4.2	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	19
4.3	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft.....	24
4.4	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation....	27
5	Fachpraktischer Unterricht.....	29
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht.....	29

1 Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen

Die Berufsfachschule ist Bestandteil eines umfassenden Übergangssystems zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen. Sie bietet allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen die Möglichkeit, einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen, und gibt ihnen Orientierungshilfe im Übergangsfeld Schule – Beruf. Zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen den Schülern¹, ihre Persönlichkeit sowie allgemeine und ausbildungsrelevante Kompetenzen zu stärken und auf diese Weise ihre Chancen auf eine berufliche Ausbildung deutlich zu erhöhen. Entsprechend der Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule² wird durch die Vermittlung von beruflichen Qualifikationen in einem oder zwei Berufsfeldern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.

Durch die Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufsfachschule werden den Schulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen Möglichkeiten eröffnet, entsprechend regionaler Besonderheiten, ihrer Ausrichtung im Schulprofil und auf der Grundlage ihrer sächlichen und personellen Ressourcen weiterhin Bildungsgänge in dieser Schulform anzubieten.

Neben den nicht veränderten Bildungsgängen Wirtschaft/Verwaltung, Ernährung/Hauswirtschaft und Gesundheit/Soziales ist eine Verbindung von Ernährung/Hauswirtschaft mit dem Lerngebiet Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau oder Körperpflege zum Bildungsgang Wirtschaft möglich. Im Bildungsgang Technik können aus insgesamt acht Lerngebieten, auch nach den Wünschen und Interessen der Bewerber, jeweils zwei Lerngebiete im fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht ausgewählt werden. Diese Kombinationsmöglichkeiten stellen hohe Anforderungen an die Umsetzung dieses Lehrplans. Mögliche inhaltliche Überschneidungen in den verschiedenen Fächern sind in Abhängigkeit von den ausgewählten Lerngebieten durch die unterrichtenden Lehrer über schulinterne Lehr- und Lernplanungen zu vermeiden.

In der Berufsfachschule sollen im ersten Ausbildungsjahr über einen großen Anteil praktischer Tätigkeiten auch bei Schülern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf Lernerfolge gesichert werden, die als Motivation für das weitere Lernen dienen. Die im Thüringer Schulgesetz für alle Schularten geforderte individuelle Förderung der Schüler hat hierbei eine besondere Bedeutung.

Die Schüler werden durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung insbesondere bei der Herausbildung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert und zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt.

Die Lehrplananforderungen sind so gewählt, dass die Schüler mit dem Abschlusszeugnis am Ende der Klassenstufe 11 einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben können. Sowohl in den Fächern Deutsch und Englisch des allgemeinen Unterrichts als auch im Fach Mathematik ist diesem Ziel in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Im Fach Mathematik werden darüber hinaus lerngebietsbezogene Lernziele formuliert.

¹ Personenbezeichnung gelten für beide Geschlechter.

² Vgl. Anlage 2 zur „Vierten Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule – ein- und zweijährige Bildungsgänge –, vom 16. September 2011

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen

Die Fachlehrpläne der Berufsfachschule benennen die verbindlichen und unverzichtbaren fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zu Grunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht³ erfordert somit den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Sichtweise bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch in der Berufsfachschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht sequenziert und als kleinschrittige Detailvorgaben für den Unterricht formuliert werden.

Der Lehrer muss – eingebunden auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen abgestimmten Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung der Lehrplanvorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen sowie zur Lernstandskontrolle und zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer neuen Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Schüler und Schülerinnen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte sowie
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und die Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

3 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 2.

Gleichwohl tragen auch die Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse bei. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich, auf individuellen Wegen, entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern und zu geben.

Die fachliche Orientierung des Unterrichts und fächerübergreifende Problemstellungen sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen, im Sinne von Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden fachspezifisch ausgeprägt, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig und entwickeln sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Dies ermöglicht auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche **schulinterne Lehr- und Lernplanung**⁴, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt.

4 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 3.

Durch die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Stundentafel

Wochenstunden (Auszug aus Anlage 2 ThürSOBFS 2)

	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht*		
Mathematik	3	5
Technik**	4	5
Angewandte Naturwissenschaft	2	2
Technische Kommunikation	2	3
Fachpraktischer Unterricht*	16	8

* Es werden zwei Lerngebiete (Metalltechnik, Elektrotechnik/Informatik, Bautechnik, Holztechnik, Medientechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet.

** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Zeitrichtwerte in Stunden (je Lerngebiet)

Fach	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik	60	100
Allgemeine Mathematik	30	80
Lerngebietsbezogene Mathematik	30	20
Technik	80***	100
Angewandte Naturwissenschaft	40	40
Technische Kommunikation	40	60
Fachpraktischer Unterricht	320	160

*** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Hinweis:

Die Unterrichtsabschnitte Allgemeine Mathematik (zweimal 30 Stunden in Klassenstufe 10 und zweimal 80 Stunden in Klassenstufe 11) sowie Wirtschaftslehre (zweimal 20 Stunden in Klassenstufe 10) sind lerngebietsübergreifend zu planen und zu unterrichten.

4 Fachtheoretischer Unterricht

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik

Im **Mathematikunterricht** der Berufsfachschule werden die bis zum Hauptschulabschluss erworbenen Kompetenzen der Schüler aufgegriffen, wiederholt, vertieft, erweitert und systematisch weiterentwickelt. Der Schüler lernt, diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Der Schüler wird befähigt, sich mit den Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Der Mathematikunterricht ist allgemein bildend. Er ermöglicht dem Schüler drei Grunderfahrungen:

(1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),

(2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von inner- und außermathematischen Aufgaben und Problemen kennen und begreifen (*Mathematik als Struktur*),

(3) allgemeine Problemlösefähigkeiten in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Ziel des Mathematikunterrichts in der Berufsfachschule ist eine solide mathematische Bildung, die dem Schüler auch erfolgreiches Lernen in anderen Fächern und in der beruflichen Ausbildung ermöglicht. Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen (vgl. 2). Somit werden auch im Mathematikunterricht die Lernkompetenzen (Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) entsprechend der Fachspezifik entwickelt. Insbesondere zählen dazu,

- komplexe Problemstellungen zu erkennen, situationsbezogen Lösungsstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungswege verständlich und in angemessener Form schriftlich darzustellen, zu erläutern und zu präsentieren,
- Informationen zu mathematischen Sachverhalten aus Texten, Darstellungen usw. mit eigenen Worten wiederzugeben sowie in symbolische und formale Sprache zu übersetzen,
- Arbeitsschritte sorgfältig zu planen sowie
- geeignete Hilfsmittel (Tafelwerk/Formelsammlung, Taschenrechner, Computer) sinnvoll auszuwählen und zu nutzen.

Die Lernkompetenzen sind nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf eine spätere berufliche Tätigkeit und zur Bewältigung von Alltagssituationen.

Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen erwirbt der Schüler durch die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten und im Rahmen konkreter Fragestellungen. Die mathematischen Inhalte der fünf Leitideen (Zahl, Messen, Raum und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall)⁵ werden den vier inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (vgl. Tabelle) zugeordnet.

Mathematische Kompetenzen	
allgemeine mathematische Kompetenzen ⁶	inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen
Mathematisch argumentieren	Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen
Probleme mathematisch lösen	Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
Mathematisch modellieren	Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
Mathematische Darstellungen verwenden	Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten
Mit symbolischen und technischen Elementen der Mathematik umgehen	
Kommunizieren	

Im Folgenden werden die allgemeinen mathematischen Kompetenzen⁷ erläutert.

Der Schüler kann **mathematisch argumentieren**.

Mathematisch argumentieren (K1)

Dies bedeutet insbesondere,

- Fragen zu stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind („Wie verändert sich ...?“, „Gibt es ...?“, „Ist das immer so ...?“), und Vermutungen begründet zu äußern,
- mathematische Argumentationen zu entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, einfache Beweise),
- Darstellungen und Problembearbeitungen auf Verständlichkeit, Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu bewerten sowie
- Lösungswege oder Zusammenhänge zu beschreiben und zu begründen.

5 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 13.

6 Vgl. ebenda S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

7 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

Der Schüler kann **Probleme mathematisch lösen**.

**Probleme mathematisch
lösen (K2)**

Dies bedeutet insbesondere,

- inner- und außermathematische Problemstellungen zu erfassen und mit eigenen Worten wiederzugeben,
- vorgegebene und selbst formulierte Probleme zu bearbeiten,
- geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien zum Problemlösen auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungsideen zu finden und Lösungswege zu reflektieren sowie
- die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematisch modellieren**.

**Mathematisch
modellieren (K3)**

Dies bedeutet insbesondere,

- realitätsnahe Situationen, die modelliert werden sollen, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen zu übersetzen,
- in den jeweiligen mathematischen Modellen zu arbeiten sowie
- Ergebnisse in den entsprechenden Bereichen oder der entsprechenden Situation zu interpretieren und zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematische Darstellungen verwenden**.

**Mathematische
Darstellungen
verwenden (K4)**

Dies bedeutet insbesondere,

- verschiedene Darstellungsformen von mathematischen Objekten und Situationen zu unterscheiden, zu interpretieren und anzuwenden,
- Beziehungen zwischen Darstellungsformen zu erkennen sowie
- unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auszuwählen und zwischen ihnen zu wechseln.

Der Schüler kann **mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik** umgehen.

**Mit symbolischen und
technischen Elementen
der Mathematik
umgehen (K5)**

Dies bedeutet insbesondere,

- mit Termen, Gleichungen, Funktionen, Diagrammen und Tabellen zu arbeiten,
- symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache zu übersetzen und umgekehrt,
- Lösungs- und Kontrollverfahren auszuführen sowie
- mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlung, Taschenrechner, Tabellenkalkulationssoftware, dynamische Geometriesoftware) sinnvoll und verständlich einzusetzen.

Der Schüler kann **kommunizieren**.

Kommunizieren (K6)

Dies bedeutet insbesondere,

- Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse zu dokumentieren, verständlich darzustellen und zu präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,
- die Fachsprache adressatengerecht zu verwenden,
- Texte mit mathematischen Inhalten zu verstehen sowie
- Äußerungen über mathematische Sachverhalte hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Korrektheit und Qualität zu überprüfen.

Die Zielbeschreibungen aus dem Lehrplan für die Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Kurs⁸ bilden die Lernausgangslage für die inhaltsbezogenen Kompetenzen in der Klassenstufe 10 der Berufsfachschule.

Die Zielbeschreibungen, die auf bereits bis zur Klassenstufe 9 erworbene Kompetenzen aufbauen, werden mit dem Symbol ➡ gekennzeichnet.

Klassenstufe 10 (für beide Lerngebiete)

Allgemeine Mathematik

(ca. 60 Stunden)

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rationale und reelle Zahlen	– rationale Zahlen ordnen und vergleichen. ➡ – die Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen, auch ohne Hilfsmittel, ausführen. ➡ – Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) zum vorteilhaften Rechnen sicher anwenden. ➡ – sicher im Bereich der rationalen Zahlen rechnen. – Beispiele für irrationale Zahlen angeben. – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ an Beispielen begründen.
Größen	– Größen der Länge, der Fläche, des Volumens, der Masse, des Geldes und der Zeit umwandeln und mit diesen sicher rechnen. ➡

⁸ Vgl. Thüringer Lehrplan für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses, Mathematik (2011), S. 24 – 27.

Thema	Der Schüler kann
Gleichungen	– lineare Gleichungen mit einer Variablen und Klammern aufstellen, äquivalent umformen und lösen. – Formeln nach einer Variablen umstellen. ➡ – lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen rechnerisch mit einem algebraischen Verfahren und graphisch lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zuordnungen	– proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen von Zahlen und Größen in unterschiedlichen Zusammenhängen erkennen und graphisch darstellen. ➡
Funktionen	– Funktionen in unterschiedlichen Formen (Wortvorschrift, Funktionsgleichung, Wertetabelle, graphische Darstellung) darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen. – die Bedeutung der Parameter m und n in der Funktionsgleichung $y = f(x) = mx + n$ für die Eigenschaften der linearen Funktionen erläutern. – Funktionsgleichungen linearer Funktionen aus der graphischen Darstellung und aus gegebenen Eigenschaften ermitteln.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Figuren in der Ebene und im Raum	– Figuren in der Ebene (Dreieck, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus/Raute, Trapez, Kreis) erkennen, skizzieren und zeichnen. ➡ – Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren berechnen. ➡ – Volumen von Quader und Zylinder berechnen. ➡
Vergrößern und Verkleinern	– mit Hilfe des Maßstabes Strecken und ebene Figuren vergrößern sowie verkleinern. ➡
Strahlensatz	– den Strahlensatz (1. und 2. Teil) an Beispielen erläutern und anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Satz des Pythagoras	– ebene Figuren in rechtwinklige Dreiecke zerlegen. ➡ – den Satz des Pythagoras am Beispiel erläutern und in sachbezogenen Aufgaben anwenden. ➡

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Kenngroößen	– unter Verwendung von Kenngroößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen.

Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen Größen erläutern, anwenden und graphisch darstellen, dazu gehören: ➡ • Spannung, Stromstärke und elektrischer Widerstand, • Material, Länge und Leiterquerschnitt, • Spannung, Stromstärke und elektrische Leistung, • Spannung, Stromstärke und elektrische Arbeit. – Formeln äquivalent umformen. ➡ – Durchmesser und Flächeninhalt von Querschnitten elektrischer Leitungen berechnen. ➡
Berufsspezifische Darstellung von Funktionen	– Kennlinien elektrischer und elektronischer Bauelemente aus Wertetabellen in geeigneten Diagrammen, auch mit Tabellenkalkulation, darstellen und umgekehrt. ➡

Klassenstufe 11 (für beide Lerngebiete)

Allgemeine Mathematik

(ca. 160 Stunden)

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Quadratische Gleichungen	– die allgemeine Form in die Normalform einer quadratischen Gleichung äquivalent umformen. – die Lösungsformel für die Normalform einer quadratischen Gleichung anwenden. – Problemstellungen, die auf quadratische Gleichungen führen, lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
(ca. 75 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Lineare Funktion	– lineare Funktionen in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstelle, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen.
Quadratische Funktion	– die Funktion $y = x^2$ graphisch darstellen und ihre Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) angeben. – den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften und den Graphen quadratischer Funktionen der Form $y = ax^2 + c$ untersuchen. – quadratische Funktionen darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen, insbesondere der Form: • $y = x^2 + c$ • $y = (x + d)^2$ • $y = (x + d)^2 + e$. – die quadratische Funktion der Form $y = x^2 + px + q$ • in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln, • auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt untersuchen. – die Schnittpunkte einer linearen mit einer quadratischen Funktion zeichnerisch ermitteln und berechnen.
Potenzfunktion	– Potenzfunktionen $f(x)=x^n$ für $n \in \{2; 3; 4; -1; -2; \frac{1}{2}\}$ graphisch darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen.
Exponentialfunktion	– Exponentialfunktionen auf Wachstums- und Abnahmeprozesse anwenden, dabei lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden.
Winkelfunktion	– die Sinusfunktion $y = \sin(x)$ graphisch darstellen und charakteristische Eigenschaften angeben.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen**(ca. 40 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Rechtwinklige Dreiecke	– für rechtwinklige Dreiecke die Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels angeben und anwenden. – Winkel und Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke mit Hilfe von Sinus, Kosinus und Tangens berechnen. – mit Hilfe des Taschenrechners Sinus-, Kosinus- und Tangenswerte von Winkeln bestimmen und umgekehrt.
Allgemeine Dreiecke	– den Sinussatz und den Kosinussatz zur Berechnung von Seitenlängen und Winkeln anwenden. – den Flächeninhalt beliebiger Dreiecke, auch mit $A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$, berechnen.
Körperberechnung	– Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen, Pyramiden, Kegeln, Zylindern und von Kugeln berechnen. ➡ – Sachaufgaben zur Flächen- und Körperberechnung mit Hilfe von Sinus-, Kosinussatz und weiteren trigonometrischen Beziehungen lösen. – Maße aus maßstabsgerechten Zeichnungen sowie aus Skizzen, auch von zusammengesetzten Körpern, sachgerecht entnehmen und für Berechnungen (Volumen, Oberflächeninhalt, Masse) nutzen.

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten**(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Wahrscheinlichkeiten	– unter Verwendung von Kenngrößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen. – für zweistufige Zufallsexperimente Prognosen über den zu erwartenden Ausgang formulieren und diese durchführen. – Ergebnisse und Ereignisse von zweistufigen Zufallsexperimenten angeben und darstellen. – Wahrscheinlichkeiten zweistufiger Zufallsexperimente unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln bestimmen.

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– unbekannte Größen durch äquivalente Umformung von Formeln berechnen. – die Zusammenhänge zwischen den Größen erläutern, dazu gehören: • Gesamt- oder Einzelwiderstand im verzweigten und im unverzweigten Stromkreis, • Teilspannungen in Spannungsteilerschaltungen, • Teilströme in Stromteilerschaltungen, • Ersatz- und Einzelkapazitäten bei Reihen- und Parallelschaltungen. – Zeitkonstante und Lade- sowie Entladezeit von Kondensatoren berechnen. – die Grundgrößen von Induktivitäten aus den technischen Kenndaten berechnen, dazu gehören: • magnetische Feldstärke, • magnetischer Widerstand, • Induktivität.
Berufsspezifische Anwendung	– komplexe Problemstellungen analysieren, Lösungsstrategien auswählen und anwenden. – den Lösungsweg in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form darstellen. – das Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.

4.2 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Im Fach Technik erwirbt sich der Schüler systematische Kenntnisse zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Der Schüler erkennt die Zusammenhänge zwischen naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und technologischer Nutzung.

Die aufeinander abgestimmte Ausprägung der vier Kompetenzbereiche befähigt den Schüler zu verantwortungsvollem Handeln. Durch das Trainieren verschiedener Arbeitsmethoden wird das selbstständige Arbeiten gefördert.

Der Schüler kann

- volkswirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und konjunkturbedingte Maßnahmen des Staates einordnen,
- die rechtliche Stellung eines Betriebes in die Gesamtwirtschaft beschreiben,
- die Aufgaben des Arbeitnehmers im Geschäftsprozess einordnen und Rechte und Pflichten, insbesondere zum Arbeitsschutz einhalten,
- die Energieumwandlung in elektrischen Stromkreisen durch sicheren Umgang mit den Fachbegriffen beschreiben,
- die elektrischen Grundgrößen in der Berechnung einfacher Grundsaltungen anwenden,
- die Wirkungen des Stromes auf den menschlichen Körper erläutern und durch Grundkenntnisse zu den Schutzmaßnahmen auf Arbeitssicherheit achten,
- die Eigenschaften von Wechselstrom, von elektrischem und magnetischem Feld darlegen und daraus wichtige Anwendungsfälle ableiten sowie
- das Grundprinzip elektronischer Grundsaltungen beschreiben und die Bedeutung für digitale elektronische Schaltungen und Geräte erläutern.

Klassenstufe 10

Wirtschaftslehre (für beide Lerngebiete)

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der beruflichen Bildung	– mit rechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung für Schule und Betrieb umgehen. – die Ausbildung in der Berufsfachschule in das System der anderen Schulformen der beruflichen Bildung einordnen. – den Berufsausbildungsvertrag für die duale Ausbildung inhaltlich verstehen.

Thema	Der Schüler kann
Aufbau und Funktion der Unternehmen	– Grundfunktionen des Unternehmens benennen. – betriebliche Produktionsfaktoren einordnen. – den Aufbau des Industrie- und des Handwerksbetriebes aufzeigen. – berufsständische Organisationen (HWK, IHK) mit Aufgaben und Kompetenzen zuordnen. – Rechtsformen der Unternehmen und wirtschaftliche Verflechtungen interpretieren.
Grundkenntnisse der Entlohnung und die Arten der Sozialversicherung	– Formen der Entlohnung erläutern und Abzüge vom Entgelt benennen und berechnen. – gesetzliche und freiwillige Sozialversicherung unterscheiden. – das Prinzip der staatlichen Förderung beschreiben. – den Zweck von Individualversicherungen erläutern.
Arbeitsschutz	– den sozialen und technischen Arbeitsschutz unterscheiden. – Schwerpunkte des Jugendarbeitsschutzgesetzes benennen.

Grundlagen der Elektrotechnik

(ca. 60 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Elektrische Grundgrößen	– Leitungsvorgänge in Leitern, Halbleitern und Nichtleitern beschreiben. – die Begriffe Ladung, Ladungsmenge, Potenzial, Spannung, Strom, Stromdichte, Stromstärke, Stromrichtung, Widerstand, Leitwert, elektrische Leistung, Arbeit und Wirkungsgrad sicher anwenden.
Der Grundstromkreis	– Aufbau und Elemente des Grundstromkreises erklären. – die Energieumwandlungen an den Elementen beschreiben. – die Lastfälle des Grundstromkreises interpretieren.
Die Grundgesetze der Elektrotechnik	– das Ohmsche Gesetz, den Maschensatz und den Knotenpunktsatz fachlich richtig anwenden. – Schaltungen von Widerständen analysieren. – Reihen- und Parallelschaltungen, Brückenschaltungen, Stromteiler und Spannungsteiler berechnen.

Thema	Der Schüler kann
Der elektrische Widerstand	– die Abhängigkeit des Widerstandes vom Querschnitt, der Länge und dem Material beschreiben. – die Normung und den Farbcode analysieren und anwenden. – die Arten der Widerstände nennen. – die Temperaturabhängigkeit von Widerständen beurteilen.
Spannungsquellen	– den Aufbau und die Wirkungsweise von Spannungsquellen erklären.

Klassenstufe 11

Einführung in die Schutzmaßnahmen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Die Stromwirkungen	– die Stromwirkungen auf den menschlichen Körper beschreiben. – gesundheitsschädigende und gesundheitsfördernde Wirkungen nennen.
Der Fehlerstromkreis	– den Aufbau und die Elemente des Fehlerstromkreises nennen. – die auftretenden Spannungen und Ströme dem Fehlerstromkreis zuordnen. – Berechnungen zum Fehlerstrom, zur Berührungsspannung zum Isolationswiderstand und zum Erdungswiderstand durchführen.
Grundbegriffe	– die Begriffe direktes und indirektes Berühren erklären.
Die fünf Sicherheitsregeln	– die fünf Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge nennen und sicher anwenden. – den Regeln Maßnahmen zuordnen.
Elektrischer Unfall	– die Vorgehensweise bei einem Elektrounfall beschreiben. – die Maßnahmen der Ersten Hilfe sicher anwenden.

Grundlagen der Wechselstromtechnik**(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Kenngößen der Wechselstromtechnik	– die Begriffe Augenblickswert, Spitzenwert, Effektivwert, Periodendauer und Frequenz sicher anwenden.
Graphische Darstellung von Wechselgrößen	– Linien- und Zeigerdiagramme für Strom und Spannung zeichnen.

Grundlagen der Digitaltechnik**(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Grundbegriffe	– die Begriffe Signal, Signalarten und Pegel sicher anwenden.
Zahlensysteme	– das Dezimalsystem und das Dualsystem beschreiben und in Beziehung setzen.
Digitale Grundsaltungen	– die Grundsaltungen UND, ODER, NICHT, NAND und NOR beschreiben und in Beziehung setzen. – Wertetabellen und Funktionsgleichungen für die Grundsaltungen erstellen. – das Signal-Zeit-Verhalten der Grundsaltungen beschreiben.

Grundlagen der Elektronik**(ca. 20 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Die Leitungsvorgänge	– die Leitungsvorgänge in Leitern und Halbleitern (Eigenleitung, Störstellenleitung, Dotierung, PN-Übergang) erklären.
Die Diode	– die Arten von Dioden nennen. – die Funktion der Diode im Gleich- und Wechselstromkreis erläutern.
Kennlinien von Halbleiterbauelementen	– die Kennlinien von Dioden, Heiß- und Kaltleitern, spannungsabhängigen (VDR) und lichtabhängigen (LDR) Widerständen charakterisieren.

Elektrostatisches Feld

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Entstehung und Darstellung des elektrostatischen Feldes	– die Ursachen und Erscheinungen des elektrostatischen Feldes beschreiben. – den Feldbegriff definieren. – homogene und inhomogene Felder beschreiben.
Der Kondensator	– den Aufbau eines Kondensators, die Werkstoffe des Dielektrikums und die Kenngrößen des Kondensators erläutern. – Kapazitätsberechnungen mit der Bemessungsgleichung durchführen.
Grundsaltungen	– Ersatzkapazitäten bei Reihenschaltungen, Parallelschaltungen und gemischten Schaltungen berechnen.
Auf- und Entladevorgänge	– Auf- und Entladevorgänge analysieren und beschreiben. – Berechnungen der Zeitkonstante, der Lade- und Entladezeit selbstständig durchführen.

Magnetisches Feld

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Entstehung und Darstellung des magnetischen Feldes	– die Ursachen und Erscheinungen des magnetischen Feldes beschreiben. – den Feldbegriff definieren. – homogene und inhomogene Felder beschreiben. – mit Hilfe der Feldlinien das Feld darstellen. – elektromagnetische Felder von geradlinigen Leitern, Leiter-schleifen und Spulen beschreiben.
Grundgrößen des elektroma-gnetischen Feldes und der Induktivitäten	– ausgewählte Grundgrößen des magnetischen Feldes und der Induktivität (magnetischer Fluss, magnetische Flussdichte, magnetische Durchflutung, magnetische Feldstärke, Per-meabilität, magnetischer Widerstand, Induktivität, Ersatzin-duktivität) anwenden und berechnen.
Die elektromagnetische Induk-tion	– das Induktionsgesetz sicher anwenden und berechnen. – das Generatorprinzip und das Motorprinzip erläutern.

4.3 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft

Die Schüler erwerben anwendungsbereite Kenntnisse, bezogen auf ausgewählte Bereiche der allgemeinen Technik.

Sie erarbeiten sich Einsicht in Maßnahmen des Umweltschutzes sowie Handlungskompetenz bei der Durchsetzung von Umweltschutzmaßnahmen.

Die Schüler erwerben Kenntnisse möglicher Anwendungsgebiete der allgemeinen Technik mit ihren Auswirkungen auf die Umwelt. Territoriale Möglichkeiten zur Veranschaulichung sind zu nutzen.

Die Summe aus Wissen und Können führt die Schüler an die Denk- und Arbeitsweisen in der Elektrotechnik heran.

Der Schüler kann

- die Bedeutung der Energieerzeugung, -umwandlung und -nutzung charakterisieren,
- grundlegende Zusammenhänge bei der Energieumwandlung beschreiben,
- den effektiven Energieeinsatz erläutern,
- einfache Energieberechnungen durchführen,
- mehrere Möglichkeiten zur Energieerzeugung unter ökologischen Gesichtspunkten erläutern,
- Nutzung von Wasserkraftwerken zur Erzeugung von Elektroenergie erläutern,
- die Bedeutung des Wassers für das Leben erklären,
- den effektiven und sparsamen Wassereinsatz beschreiben,
- Maßnahmen des Gewässerschutzes und den Weg der Wasseraufbereitung nennen,
- die Bedeutung des Dualen Systems in der Abfallwirtschaft beschreiben,
- den Begriff Abfall definieren und die Arten der Abfallentsorgung nennen,
- die Begriffe Lärm, Luft, Ozon und Radioaktivität erklären,
- Maßnahmen zur Lärmvermeidung, Verfahren der Luftreinhaltung und Maßnahmen des Strahlenschutzes nennen,
- Wissen lerngebiets- und fächerübergreifend verknüpfen,
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren sowie
- zunehmend komplexe Aufgabenstellungen lösen.

Klassenstufe 10**(ca. 40 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Energie	– den Begriff Energie definieren. – die Arten der Energie und den Energieerhaltungssatz nennen. – einfache Berechnungen der Energie durchführen.
Energieumwandlungen	– die Energieumwandlungen von elektrischer Energie in mechanische Energie, chemische Energie, magnetische Energie, Wärmeenergie und Lichtenergie erläutern.
Elektroenergieerzeugung	– Möglichkeiten der Elektroenergieerzeugung nennen und ihre Anwendungen in der Elektrotechnik beschreiben.
Alternative und regenerative Energieerzeugung	– alternative und regenerative Energieträger nennen und deren Anwendungen und Energiebetrachtungen beschreiben.

Klassenstufe 11**(ca. 40 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Wasser und Abwasser	– die Bedeutung des Wassers für das Leben erklären. – die Quellen der Wassernutzung nennen und deren Anwendung zuordnen. – Maßnahmen des Gewässerschutzes nennen. – die Abwasserbehandlung erläutern und die Wirkungsweise der Abwasserbehandlung bei der Aufbereitung zu umweltgerechtem Brauchwasser beschreiben.
Abfallwirtschaft	– den Begriff Abfall definieren. – die Arten der Abfallentsorgung nennen. – die Bedeutung des Dualen Systems in der Abfallwirtschaft (Grüner Punkt, Gelber Sack, Biotonne, Restmüll, Pfandsysteme) einschätzen.
Lärmschutz	– den Begriff Lärm definieren. – Maßnahmen zur Lärmvermeidung nennen. – gesundheitliche Folgen nennen, die durch übermäßigen Lärm entstehen.
Luftreinhaltung	– den Begriff Luft definieren und die Bestandteile nennen.

Thema	Der Schüler kann
	– den Begriff Ozon definieren und dessen Wirkung auf die Umwelt, seine Entstehung und seine Vermeidung erklären. – Luftschadstoffe nennen. – Verfahren der Luftreinhaltung nennen.
Strahlenschutz	– den Begriff Radioaktivität definieren. – die Maßnahmen des Strahlenschutzes nennen. – die Arten der Nutzung der Kernenergie nennen.

4.4 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation

Die Schüler erwerben anwendungsbereite kommunikationstechnische Kenntnisse aus dem Industriezweig der Elektroindustrie. Sie erwerben Kenntnisse über die wichtigsten kommunikationstechnischen Funktionseinheiten und deren Einsatzmöglichkeiten. Die Schüler können funktions- und schaltungstechnische Anwendungen erläutern sowie ökonomische Gesichtspunkte für die Informationsübertragung ableiten.

Der Schüler kann

- die Bedeutung der technischen Kommunikation für die Elektrotechnik abschätzen,
- grundlegende Zusammenhänge verschiedener Zeichnungen in der Elektrotechnik erkennen,
- Schaltpläne der Elektrotechnik lesen und erstellen,
- Möglichkeiten der Informationsverbreitung nennen,
- den Aufbau und die Wirkungsweise eines Computers, einschließlich der peripheren Geräte erklären,
- ihm bekannte relevante Software anwenden,
- sein Wissen im Lerngebiet fächerübergreifend verknüpfen,
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren sowie
- zunehmend komplexe Aufgabenstellungen lösen.

Klassenstufe 10

Grundlagen des Technischen Zeichnens

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Normen des technischen Zeichnens	– die Bedeutung des technischen Zeichnens erklären. – die technische Zeichnung als nationales und internationales Verständigungs- und Kommunikationsmittel erläutern. – Zeichnungsnormen benennen.
Schaltplanarten der Elektrotechnik	– die Schaltplanarten der Elektrotechnik nennen. – den Übersichtsplan, den Installationsplan, den Stromlaufplan zusammenhängend und aufgelöst lesen und erklären.
Installationsgrundsaltungen	– die Grundsaltungen der Installationstechnik (Aus-, Serien-, Gruppen-, Wechsel- und Kreuzschaltung) lesen und auf Richtigkeit prüfen. – die Schaltungen selbstständig zeichnen und für Aufgaben nutzen.

Thema	Der Schüler kann
Bedeutung der Informatik	– Ziele und Bedeutung der Informatik nennen. – Möglichkeiten der Informationsverbreitung nennen.
Datensicherheit	– Notwendigkeit des Datenschutzes und der Datensicherheit benennen.
Grundbegriffe	– das EVA – Prinzip erklären. – die Begriffe Hardware und Software definieren.
Der Computer	– den Aufbau und die Wirkungsweise eines Computers einschließlich der peripheren Geräte erklären.
Software	– Standardsoftware zur Lösung einfacher Aufgabenstellungen anwenden.

Klassenstufe 11**Anwendungen der Technischen Kommunikation****(ca. 60 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Inbetriebnahme und Einstellungen am Computer	– Kaltstart und Warmstart unterscheiden. – externe Geräte mit dem Computer verbinden. – Peripherieeinstellungen am Computer vornehmen.
Software	– für den Bereich Elektrotechnik relevante Software wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Zeichenprogramme (z. B. Elektro-CAD) anwenden.
Internetnutzung	– die geschichtliche Entwicklung des Internets beschreiben. – mit Hilfe verschiedener Browser Zugang zum Internet herstellen. – mit Hilfe von Suchmaschinen Recherchen im Internet durchführen. – die Gefahren bezüglich Datensicherheit im Internet abschätzen und Möglichkeiten zum Datenschutz aufzeigen. – die Notwendigkeit von Virenschernern beschreiben und geeignete Programme am Computer installieren.

5 Fachpraktischer Unterricht

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht

Der Schüler übernimmt im Unterricht spezifische Denk- und Arbeitsweisen der Elektrotechnik. Er erwirbt Kenntnisse zu grundlegenden technischen Sachverhalten und zu technologischen Zusammenhängen.

Er erarbeitet sich Fertigkeiten in der Herstellung einfacher Werkstücke und Schaltungen. Dabei spielen neben Gesundheits- und Arbeitsschutz auch Belange der Ökonomie und Ökologie eine Rolle.

Der Schüler erwirbt sich Kenntnisse im Umgang mit Werkzeugen und Maschinen und bei der Nutzung von Messinstrumenten.

Der Schüler kann

- kleine Werkstücke manuell bzw. maschinell herstellen,
- Skizzen und Stücklisten anfertigen,
- Arbeitstechniken der Werkstoff- und Leitungsbearbeitung nennen,
- technische Ablauffolgen erstellen und dazu Maschinen und Geräte auswählen,
- die Begriffe Messen und Prüfen definieren,
- Messungen an Werkstücken und in Schaltungen vornehmen,
- Messergebnisse auswerten und protokollieren,
- Leitungsverbindungen herstellen,
- Schaltungsänderungen in Schaltplänen ergänzen,
- einfache Schaltungen selbst entwerfen,
- notwendige Werkzeuge für die Erstellung auswählen,
- komplexere Schaltungen nach Plänen erstellen und in Betrieb nehmen,
- Schutzmaßnahmen richtig anwenden und prüfen,
- Kenntnisse aus dem Fach Technik praktisch einsetzen sowie
- Arbeitsaufgaben nach Zeitvorgaben ordnungsgemäß ausführen und dabei die Regeln des Gesundheits- und Arbeitsschutzes einhalten.

Klassenstufe 10

Werkstoffbearbeitung

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Erstellen und Anwenden von technischen Unterlagen bei Berücksichtigung sachlicher und organisatorischer Gesichtspunkte	– Einzelteilzeichnungen in Ansichten, Schnitten, Explosionszeichnungen und Zusammenstellungszeichnungen lesen. – Skizzen und Stücklisten anfertigen.
Arbeitsschritte zur Aufgabenerledigung	– entsprechend vorgegebener Technologie die Arbeitsschritte festlegen und Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Hilfsmittel auswählen.

Messen/Prüfen

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Messen und Prüfen	– die Begriffe Messen und Prüfen definieren. – Mess- und Prüfmittel nennen. – elektrische Messwerke bestimmen. – die richtigen Messgeräte der Messung zuordnen. – Messfehler ausschließen. – elektrische Messverfahren nennen und Messgeräte zur R-, U- und I- Messung auswählen. – Messungen im Stromkreis selbstständig durchführen. – Messreihen und Kennlinien aufnehmen, darstellen und auswerten sowie Zusammenhänge berechnen und auswerten. – die Prüf- und Messergebnisse protokollieren und vorstellen.

Thema	Der Schüler kann
Schaltungen erstellen	– Einzelteilzeichnungen lesen und anfertigen. – Schaltpläne der Elektrotechnik zur Lösung praktischer Aufgaben nutzen. – Datenblätter zur Informationsgewinnung nutzen. – Arbeitsschritte bei der Lösung von Aufgaben festlegen. – Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Hilfsstoffe, die er zur Aufgabenlösung benötigt, auswählen. – Installationsgrundsaltungen selbstständig erstellen. – die Stromstoßschaltung, die Treppenhausschaltung und Schaltungen mit Relais und Schützen selbstständig aufbauen sowie Schaltungen mit Zeitrelais herstellen. – Signal- und Meldeschaltungen erstellen. – für vorgegebene Schaltungen die benötigten Leitungen und Kabel auswählen. – Aufbau und Einteilung von Leitungen und Kabeln nennen. – aus den Kurzzeichen von Kabeln und Leitungen die Eigenschaften ableiten und genormte Querschnitte nennen. – Leitungen, insbesondere durch Löten, Klemmen, Stecken und Anbringen von Aderendhülsen anschließen und verbinden. – Leitungen nach Verlegeart und Verwendungszweck aus Tabellen auswählen und nach Schaltungsunterlagen verlegen und befestigen. – Funktionsprobe und Fehlersuche durchführen. – die Schutzmaßnahme prüfen und ein Prüfprotokoll anfertigen.

Klassenstufe 11

Schalten von Bauteilen und Baugruppen

(ca. 160 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Erweiterte Schaltungen erstellen	– Leiterplatten bearbeiten. – einfache elektronische Schaltungen anfertigen bzw. zusammenschalten. – elektrische und elektronische Bauelemente, Bauteile und Baugruppen in Geräte, Einschübe, Gefäße und Gehäuse einbauen. – komplexere Schaltungen der Elektroinstallation aufbauen, in Betrieb nehmen und auf Funktion prüfen. – die Schutzmaßnahmen richtig anwenden und prüfen. – einfache Reparaturen an elektrischen Geräten selbstständig ausführen.